

Phương pháp mạng từ trở sinh lưới 3D phần tử lục diện trong tính toán từ trường máy điện quay

A 3D Hexahedral Mesh-Based Reluctance Network Method for Magnetic Field Computation of Rotating Electrical Machines

Vũ Văn Đạt

Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Email: dat.vv221904@sis.hust.edu.vn

Abstract—Bài báo này đề xuất phương pháp mạng từ trở sinh lưới trong không gian ba chiều (3D-MBGRN) dựa trên hệ tọa độ trụ phục vụ phân tích trường điện từ phi tuyến của các cấu trúc máy điện quay đối xứng, với mô hình kiểm chứng là động cơ nam châm vĩnh cửu hướng trục (AFPM). Phương pháp thực hiện rời rạc hóa không gian tính toán dựa trên một cấu trúc lưới đồng nhất trong hệ tọa độ trụ (r, θ, z) để chia miền tính toán thành các phần tử hình lục diện đặc thù. Việc áp dụng linh hoạt các điều kiện biên chu kỳ và phản chu kỳ cho phép rút gọn hiệu quả miền tính toán dựa trên tính đối xứng hình học của máy điện. Cấu trúc lưới này cho phép mô tả chi tiết sự phân bố từ trường cục bộ tại mọi vị trí trong không gian máy điện, đồng thời kết hợp với kỹ thuật dịch chỉ số (index-shifting) để mô phỏng chuyển động quay của rotor một cách tự nhiên mà không cần tái tạo lưới hay nội suy ranh giới. Nhằm nâng cao tính ổn định số trị, bộ giải lặp điểm cố định được tích hợp thuật toán suy giảm thích nghi hệ số thư giãn vật liệu (Adaptive Material Decay) kết hợp cơ chế quay lui nghiệm (backtracking), giúp giảm thiểu rủi ro rơi vào bẫy trị trệ hội tụ. Kết quả kiểm chứng đối chiếu trực tiếp với phương pháp phần tử hữu hạn ba chiều (3D-FEM) ghi nhận sự tương đồng cao về dạng sóng transient và phổ hài của các đại lượng điện từ cốt lõi ở cả trạng thái không tải và có tải định mức, với độ lệch giữa hai phương pháp chỉ duy trì dưới 3.5%. Khảo sát hội tụ lưới cho thấy phương pháp 3D-MBGRN đạt sự hội tụ lưới với số lượng phần tử ít hơn 3D-FEM, đồng thời tiết kiệm đáng kể bộ nhớ RAM và cho tốc độ tính toán transient có thể nhanh hơn gấp đến 20 lần tùy thuộc vào cấu hình lưới đối chiếu. Các kết quả đạt được thể hiện khả năng ứng dụng của phương pháp 3D-MBGRN như một công cụ tính toán hiệu quả thay thế cho 3D-FEM trong các quy trình thiết kế và tối ưu hóa máy điện.

Keywords— 3D Mesh-Based Reluctance Network (3D-MBGRN), Finite Element Method (FEM), Axial Flux Permanent Magnet Machine (AFPM), Periodic Boundary Conditions, Hexahedral Elements, Local Magnetic Field, Material Relaxation.

REFERENCES

- [1] C. Jenkins et al., “Innovations in axial flux permanent magnet motor thermal management for high power density applications,” *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, vol. 9, no. 3, pp. 4380–4405, 2023.
- [2] J. F. Gieras, R.-J. Wang, and M. J. Kamper, *Axial flux permanent magnet brushless machines*. Springer, 2008.
- [3] F. G. Capponi, G. De Donato, and F. Caricchi, “Recent advances in axial-flux permanent-magnet machine technology,” *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 48, no. 6, pp. 2190–2205, 2012.
- [4] L. Xu, X. Zhu, W. Fan, C. Zhang, L. Zhang, and L. Quan, “Comparative analysis and design of partitioned stator hybrid excitation axial flux switching pm motors for in-wheel traction applications,” *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 37, no. 2, pp. 1416–1427, 2021.
- [5] M. Vatani, A. Mohammadi, D. D. Lewis, J. F. Eastham, and D. M. Ionel, “Axial flux permanent magnet generators for direct-drive wind turbines—review and optimal design studies,” *IEEE Transactions on Industry Applications*, 2025.
- [6] R. Ni, G. Wang, X. Gui, and D. Xu, “Investigation of d - and q -axis inductances influenced by slot-pole combinations based on axial flux permanent-magnet machines,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 61, no. 9, pp. 4539–4551, 2013.
- [7] E. Hüner and H. Toyman, “Design optimization with genetic algorithm of open slotted axial flux permanent magnet generator for wind turbines,” *International journal of green energy*, vol. 20, no. 4, pp. 423–431, 2023.
- [8] I. Subotic, C. Gammeter, A. Tüysüz, and J. W. Kolar, “Weight optimisation of coreless axial-flux permanent magnet machines,” *IET Electric Power Applications*, vol. 13, no. 5, pp. 594–603, 2019.
- [9] H. Liu, “Optimization design of axial flux permanent magnet synchronous motor based on multi-objective genetic algorithm,” *Progress in Electromagnetics Research C*, vol. 155, 2025.

- [10] R. Manju Bhashini and K. Ragavan, "Magnetic equivalent circuit for surface-mounted pm motor," in *2018 IEEE International Conference on Power Electronics*, 2018, p. 263.
- [11] F. Cui, J. Chen, P. Hu, X. Wu, and F. Sun, "An equivalent magnetic-circuit-modeling approach for analysis of conical permanent magnet synchronous motor," *Sensors*, vol. 25, no. 6, p. 1788, 2025.
- [12] Z. Zhang, X. Zhang, Y. Wang, P. Qin, and F. Zhang, "An equivalent magnetic circuit model of pmsm demagnetization fault," in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, IOP Publishing, vol. 677, 2019, p. 052097.
- [13] S.-C. Yang, T. Suzuki, R. D. Lorenz, and T. M. Jahns, "Surface-permanent-magnet synchronous machine design for saliency-tracking self-sensing position estimation at zero and low speeds," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 47, no. 5, pp. 2103–2116, 2011.
- [14] W. Kemmetmüller, D. Faustner, and A. Kugi, "Modeling of a permanent magnet synchronous machine with internal magnets using magnetic equivalent circuits," *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 50, no. 6, pp. 1–14, 2014.
- [15] L. Zhu, S. Jiang, Z. Zhu, and C. Chan, "Analytical modeling of open-circuit air-gap field distributions in multisegment and multilayer interior permanent-magnet machines," *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 45, no. 8, pp. 3121–3130, 2009.
- [16] A. R. Tariq, C. E. Nino-Baron, and E. G. Strangas, "Iron and magnet losses and torque calculation of interior permanent magnet synchronous machines using magnetic equivalent circuit," *IEEE transactions on magnetics*, vol. 46, no. 12, pp. 4073–4080, 2010.
- [17] Y. Zhang, Y. Wang, and S. Gao, "3-d magnetic equivalent circuit model for a coreless axial flux permanent-magnet synchronous generator," *IET Electric Power Applications*, vol. 15, no. 10, pp. 1261–1273, 2021.
- [18] Y. Huang, T. Zhou, J. Dong, H. Lin, H. Yang, and M. Cheng, "Magnetic equivalent circuit modeling of yokeless axial flux permanent magnet machine with segmented armature," *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 50, no. 11, pp. 1–4, 2014. DOI: 10.1109/TMAG.2014.2322874
- [19] P. Hekmati and M. Mirsalim, "Design and analysis of a novel axial-flux slotless limited-angle torque motor with trapezoidal cross section for the stator," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 28, no. 4, pp. 815–822, 2013. DOI: 10.1109/TEC.2013.2280248
- [20] A. Daghigh, H. Javadi, and A. Javadi, "Improved analytical modeling of permanent magnet leakage flux in design of the coreless axial flux permanent magnet generatorx," *Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 40, no. 1, pp. 3–11, 2017. DOI: 10.1109/CJECE.2016.2550667
- [21] S. Yang et al., "Introduction to mesh based generated lumped parameter models for electromagnetic problems," *CES Transactions on Electrical Machines and Systems*, vol. 5, no. 2, pp. 152–162, 2021. DOI: 10.30941/CESTEMS.2021.00019
- [22] H. Diab, S. Asfirane, N. Bracikowski, F. Gillon, and Y. Amara, "Introduction to mesh based generated lumped parameter models for electromagnetic problems using triangular elements," *CES Transactions on Electrical Machines and Systems*, vol. 7, no. 1, pp. 21–34, 2023. DOI: 10.30941/CESTEMS.2023.00012
- [23] S. Ouagued, Y. Amara, and G. Barakat, "Comparison of hybrid analytical modelling and reluctance network modelling for pre-design purposes," *Mathematics and Computers in Simulation*, vol. 130, pp. 3–21, 2016.
- [24] W. Lu, J. Zhu, Y. Fang, and P.-D. Pfister, "A hybrid analytical model for the electromagnetic analysis of surface-mounted permanent-magnet machines considering stator saturation," *Energies*, vol. 16, no. 3, p. 1300, 2023.
- [25] C. Di, R. Li, J. Wang, and X. Bao, "A comprehensive study of a universal non-parametric mesh magnetic reluctance network model for radial interior permanent magnet synchronous machines," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 40, no. 1, pp. 623–641, 2025. DOI: 10.1109/TEC.2024.3428488